

李嘉辉 - VLA算法工程师

☎ 13122333152 ✉ jiahui.li6@uq.net.au



教育背景

昆士兰大学 - 计算机科学硕士	2020.1 - 2021.12
塔斯马尼亚大学（上海海洋大学） - 信息系统学士（双学位）	2015.9 - 2019.12

个人简介

- 超级个体：AI 原生开发者，兼具业务理解、算法设计与系统工程能力。不局限于单一算法角色，善用 AI 杠杆独立贯通从问题定义、方案设计到高可用算法系统落地的全流程。四年内实现 P2→P5 三连跳，连续两年高绩效。
- 团队攻坚：带领多模态算法团队，实现多模态反欺诈模块从 0 到 1 全链路上线。持续推动建模智能、座席智能、数据智能等方向的探索与落地；设计并搭建支撑 50+ 人团队的 AI 基础设施，具备模型、数据与算力平台的高效协同落地经验。
- 具身智能：在理想与兴趣的强烈驱动下，持续跟进 Pi、InterVLA、LeRobot、RobotWin、ROS2 等框架/算法的理解与实践，重点积累多模态理解、强化学习决策与高效工程化能力，聚焦 VLA/WMA 等方向的落地。

工作经历

嘉银科技 | 算法工程师 · 2022年1月 – 至今

具身智能相关项目

1. 主流VLA模型横向调研与真机复现（2025年10月-至今）

背景：VLA 方向迭代极快，各框架在动作生成范式（NTP / Diffusion / Flow Matching / 世界模型）设计上差异显著；作为算法背景、机器人硬件资源有限的转型者，选定社区活跃、设计收敛的通用框架作为落地点，再全力投入仿真训练与真机实采，是最优的路径选择。

行动：

- 基于 LeRobot/RoboTwin 跑通入门任务，系统拆解 ACT/Openvla、 $\pi 0/\pi 0.5/\pi 0.6/\pi$ -fast、InternVLA（M1/A1）、GR00T N1/DreamZero，阅读论文及源码。梳理各主流数据集在语言泛化、双臂协同与真机迁移中的特点与区别。
- 复现 $\pi 0.5$ on LIBERO 四子集（官方权重 97.25%，初次复现 overall 成功率 71.25%，显著不及预期），下钻发现问题基本出现在最后一步抓取，以及 libero-10 的 6/8/9 特别差，怀疑欠拟合。排查发现学习率衰减错配、图像增强未打开等问题，调优后指标提升至 93%，大幅好转，但依然不及预期，进行进一步下钻分析。
- 主动与上海大学机械实验室合作，在 Aloha 双臂真机上完成 ACT 模型的数据采集与训练，通过优化采集流程与光照条件将砖块抓取的任务摆放成功率从 36% 提升至 59%。
- 完成 InternVLA-A1 on RoboTwin 环境搭建与前向推理，待复现训练流程及真机部署调通后推进 Aloha 双臂真机 sim2real 测试。
- 基于 SO101 机械臂的数采 100 条药瓶抓取数据集，涵盖各种位置。远端微调 smolvla，并基于 lerobot 的 server client 架构异步真机推理，实现真机 90% 准确率（10 条）。

2. 毕业论文：澳洲手语轨迹分类（2020年7月-2021年12月）

背景：Auslan 手语识别与生成任务中，不同说话人骨长、动作幅度与执行速度差异明显，导致跨人分类精度下降，且难以直接得到可执行的标准轨迹。

行动：

- 独立搭建从骨架提取、跨人对齐到词汇分类的完整链路，并探索标准轨迹生成路线；在 NTU RGB+D 60 数据集上完成 ST-GCN 复现，验证骨架时序建模分类路线的可行性，确定私域数据建模方向。
- 以 0-9 手语数字为切入点，使用 MediaPipe 提取手部 2D 关键点，输入 ST-GCN 训练；初版因样本少（475 条）且无归一化，测试集仅 34%；经腕部中心对齐归一化与类别均衡后，准确率提升至 97%（10 类中 6 类达 100%，最差类 85.2%）；沿用管线扩展至 26 字母手语，准确率 92.16%。
- 探索多目 2D→3D 动作建模方案，利用多视角缓解单目深度不可观测问题，并尝试统一映射至 SMPL-X 表达进行动作分类；受限于当时工程能力与系统搭建成本，相关方案完成设计后未继续深入。

项目经历

1. 反欺诈系统 - 多模态模块 (2025年1月 - 至今)

背景：风控核心场景需融合通话声学、进件自拍/人脸识别图像、对话文本三路信号识别中介代办与黑产团伙，原lightgbm基线AUC 仅 0.77；已有文本特征基础，但声学与图像侧仍缺少可规模化落地的特征链路 with 识别能力。

行动：

- 推动声学、人像、背景及声学年齡/图片年齡/身份证年齡差异等特征进入融合与告警链路，支撑中介代办与黑产团伙识别的差异化处置，平均每月降低资损约 60 万元
- 主导通话音频预处理、声纹 embedding 提取及离线分析链路建设，并通过流水线并行将处理吞吐量从日均 50 万通录音提升至 300 万通，支撑声学特征在风控场景中的规模化落地
- 针对内部通话数据完成清洗、切分与声纹模型微调，将内部数据集 EER 从 19% 降至 11%；部署 Qwen-Omni 等开源多模态模型，提取静音时长、断崖式沉默等标量特征，用于反欺诈识别与客诉预测
- 主导进件自拍图像预处理、embedding 提取及离线分析链路建设，围绕用户背景信息开展分析，基于背景 embedding 聚类发现批量代申请团伙与异常环境模式，增强图像侧对中介代办与黑产线索的识别能力
- 引入 QwenVL 处理耳机检测与单据金额校验等视觉审核任务，其中耳机检测经 72B 构建标注流水线、蒸馏至 7B 后微调，业务数据集准确率从 84% 提升到 90%，疑难图片准确率从 57% 提升到 78%，单据金额校验准确率 达到 98%

2. 数据智能与建模智能 (2025年6月 - 至今)

背景：公司智能化转型，需在 NL2SQL、自动化建模评测 (MLE-bench) 与内部表格建模之间建立可复用的数据与模型链路，达到行业领先水准。

行动：

- 参与 Text2SQL 基模选型与强化学习训练优化，选定 OmniSQL (qwen2.5-coder 系列，7B/14B) 作为 Text2SQL 基座；系统对比 DAPO 与 GRPO 在 7B/14B × LORA/FULL 四配置下的训练表现，主线收敛为稳定性更优的 DAPO；引入重试机制+样本筛选+空结果过滤缓解奖励稀疏，7B 单次解码提升至 68.6，14B self-consistency 达 71.1
- 定位 VLLM 高 batch 推理下 KV cache 异常，收敛至 batch_size=8 稳定配置；团队 BIRD 榜单达 dev 71.10 / test 73.45，单模型世界第6 (2025.9)
- 主导 MLE-bench/MLEvolve 复现，基于 MLEvolve + DeepSeek 在 MLE-bench lite 划分上复现 73 分基线；接入公司内部建模流程，新客风控等场景 AUC 较人工建模提升约 1%~2.5%

3. 坐席智能系统 (2023年9月 - 至今)

背景：外呼通话场景下需同时覆盖坐席违规识别 (绩效打标) 与客户意图捕捉 (投诉预警) 两条链路，共59个语义点；初期依赖正则规则，准确率仅60%-70%，且每新增语义点开发周期长、维护成本高。

行动：

- 主导通话语义理解系统从0到1建设，先以正则规则快速上线覆盖高频场景，积累标注数据后引入BERT做细粒度语义点分类训练，准确率提升至80%+，但复杂语义点需千条标注才达效，迭代节奏严重受限
- 设计AutoPrompt流程解决标注瓶颈：业务提供100条标注样本，用DeepSeek-R1反复迭代优化prompt至最优，以最优prompt批量标注10000条数据；基于标注数据对Qwen2.5做LoRA微调，按语义点复杂度差异化部署——7B 处理16个需理解整文本的复杂语义点，0.5B处理43个单句级语义点 (时延敏感)；语义点分类准确率从 60%-70%提升至90%，覆盖59个语义点
- 基于Qwen2.5-14B扩展工单填写 (实体抽取→字段映射，准确率93.5%，对比人工基准98%) 与通话小结 (实体抽取准确率 + ROUGE双维度评测)，实现日均9万通通话全量覆盖，并将能力扩展至工单自动化任务；沉淀的词频、话术标签、情绪标签等文本特征资产直接复用至多模态反欺诈系统文本模态

其他项目

- **资金资产智能匹配系统：**从0到1主导带约束智能撮合系统建设，基于离线仿真、混合整数规划与反事实建模优化资方路由，在风控拒绝率不上升前提下实现资产利用率提升 2.6%、资金利用率提升 4.8%，支撑日均 10 万笔订单实时撮合。
- **AI算力基础设施建设：**从零构建统一 AI 开发平台，结合 Docker 与 K8s，并结合 LiteLLM、AIBrix 落地 GPU 调度与潮汐资源治理，将环境配置耗时缩短至 5 分钟，资源利用率提升 100%。
- **视觉模型多场景落地：**独立完成关卡识别、人脸登录与活体检测等视觉应用上线，基于 ResNet 和 MediaPipe 自研活体检测模块，点头、摇头、张嘴三类动作识别准确率均达 98%，替代第三方服务并消除持续外购成本。